

第 11312-C 章

高壓微霧加濕系統

High-Fog System

1.0 產品

A. 儲水系統

儲水系統應內含：

1. 儲水槽：
儲水槽材質應為不銹鋼(SUS304)，容量 1,500 公升，自動補水功能，配置液位視窗及無水滿水警示接點。附不銹鋼腳架。
2. 防漏水盤：
系統含 SUS304(1.2mmt)防漏水盤尺寸 300mm(W)x20mm(D)，內置漏液傳感器。
3. 得標廠商需提供計算書及設備送審。

B. 加壓站

加壓站應內含高壓泵、電控箱、控制元件及相關配管線，分述如下：

1. 高壓泵元件：
高壓水泵系統應依全載容量選型元件、配線、配管等，包含下列元件、特性與功能，分述如下：
 - a. 高壓水泵：
水泵本體全不銹鋼製作及可變頻控制。
 - b. 直結式馬達：
馬達型式為 TEFC；馬達與水泵間連結採直接耦合，以免除皮帶保養需求。
 - c. 過濾器：
高壓水泵入口側配置 5 μ m 可拋棄式濾芯，可過濾水中雜質，可避免損壞水泵、堵塞噴嘴，或導致噴嘴效能下降。
 - d. 不銹鋼壓力錶。
 - e. 不銹鋼壓力釋放閥：不銹鋼彈簧加載式。
 - f. 過熱釋放閥：安裝於過濾器與高壓水泵入口處，水溫過熱時，進行排水降溫。
 - g. 電控箱：配置馬達過載保護電驛、快速動作型、手動復歸。

C. 控制系統：

系統控制元件應安裝於加壓站，並配線完成。內含下列控制元件、特性與功能，分述如下：

1. 電控箱：
電控箱應符合 NEMA-12，內置配線圖，安裝配置於加壓站。
2. 應含以下控制元件、特性與功能：
 - a. 區域多段控制 Zone stages
 - (1) 區域控制閥應與變頻控制連動以維持水壓，使用壽命至少一百萬次開關。
 - (2) 當系統控制器接收到來自任何區域的濕度傳感器以 PLC 控制訊號，控制系統可計算加濕輸出百分比，啟動加濕器。
3. 高壓系統應支援 TCP/IP 遠端監視(remote status monitoring)功能。

D. 控制器應具以下特性與功能

1. 支援網路介面。
2. 支援 Modbus 通訊。
3. 支援單迴路濕度 PID 控制模組，可於加濕器端設定。
4. 支援使用溫度傳感器，可監視給水水溫，水溫超過 43°C 時，排放降溫以確保高壓泵正常運行。
5. 控制器支援使用、顯示、控制、與變更參數等功能，分述如下
 - a. 相對濕度設定值：可設定或變更相對濕度，及 offset。
 - b. 露點溫度設定值：可設定或變更露點溫度，及 offset。
 - c. 相對濕度高限開關：作為相對濕度過高保護。
 - d. 相對濕度高限保護：配置相對濕度傳感器，設定值可調，可作為防止濕度過高之保護功能。
 - e. 系統總需求輸出百分比(%)。
 - f. 系統總輸出量(kg/hr)。
 - g. 排水/沖洗時間：依使用狀況進行排水或沖洗功能。
 - h. 顯示系統異常/警示名稱、現況/前次異常查詢。
 - i. 可程式輸出，作為遠端異常、警示等訊號。

E. 霧化噴嘴與配管：霧化噴嘴、配管、與歧管等應包含以下元件

1. 霧化噴嘴：
 - a. 霧化噴嘴應使用不銹鋼製造，並應依 Cleanroom 條件提出以下送審資料(圖表或計算書)
 - (1) 水霧粒徑大小。
 - (2) 噴嘴角度、數量、加濕量。
 - (3) 水霧噴出所需要的蒸發(加濕)距離。
 - b. 霧化噴嘴應支援使用彈性軟管以最佳化噴霧方向。

- c. 霧化噴嘴應內含逆止閥，以避免系統關閉後，排除噴嘴滴水的現象。
- d. 霧化噴嘴應無衝擊器設計，以避免調整或校正需求。
- e. 廠商需提供佈置圖及需採用多顆噴嘴低加濕量，讓水霧以最短距離霧化，不讓水霧凝結於迴風道的任何障礙物。

2. 配管與岐管：

- a. 從高壓泵至霧化噴嘴之管道系統應使用不銹鋼 SUS304(Stainless)材質，並配合使用不銹鋼管接頭。
- b. 除現場接續外，配管接續應採用氬弧焊。現場接續應使用雙套圈壓力接頭。
- c. 不銹鋼管需符合 ASTM A213 or A269 Code，管壁厚度 25A 1.65mmt，20A 1.24mmt，15A 0.89mmt，且耐壓 16MPa 以上。
- d. 於需求滿足後，岐管洩壓閥應可快速釋放噴嘴岐管壓力。

2.0 安裝與試車

2.1 安裝

應依製造商安裝說明與圖面進行安裝

2.2 試車

- A. 高壓微霧系統由合格的原廠技師進行試車。
- B. 廠商應提供系統試車文件、教育訓練、及測試。

2.3 保固 WARRANTY

- A. 此系統為責任施工，廠商必須負責確保系統穩定及功效。
- B. 產品保固含材料或工資，保固期間為安裝驗收後 24 個月。

- END -